Блок А

Шифр Цезаря

Шифр заменяет каждую букву из открытого текста на такую букву, которая в алфавите находится на некотором постоянном числе позиций правее от рассматриваемой буквы.

Алгоритм шифра: мы ожидаем от пользователя ввод ключа и выполняем проверку ключа. В случае, если введённый ключ кратен мощности алфавита, то проси ввести другой ключ.

После этого мы циклически берём каждую букву открытого текста и в новую строку добавляем букву, которая находится в алфавите правее текущей буквы открытого текста на ключ.

При расшифровании мы выполняем аналогичные действия, но берём буквы, стоящие левее от буквы шифртекста.

```python
#Выбираем режим работы с карточкой или с текстом
task = int(input("Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2"))
if task == 1:
    big_alphabit = 'АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ'
    small_alphabit = big_alphabit.lower()
else:
    big_alphabit = 'АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ @#!%^&*()-+.:;'
    small_alphabit = big_alphabit.lower()

length_of_alph = len(big_alphabit)
# режим шифрования
mode = int(input("Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): "))
# ввод ключа
key = 0
while True:
    key = int(input('Введите ключ (сдвиг, не кратный мощности алфавита): '))
    if key % length_of_alph != 0:
        break
    print(f"Ошибка! Длина сдвига не должна быть кратна {length_of_alph}")

open_text = input("Введите сообщение: ")
cipher_text = ""
# шифрование
if mode == 1:
    for i in open_text:
        #Находим на какой поизиции стоит буква в алфавите
        ind = small_alphabit.find(i)
        #Если мы находим букву в алфавите со строчными буквами, то работаем с ними, иначе работаем по алфавиту прописных букв.
        if ind != -1:
            cipher_text += small_alphabit[(ind+key) % length_of_alph]
            continue
        ind = big_alphabit.find(i)
        if ind != -1:
            cipher_text += big_alphabit[(ind+key) % length_of_alph]
            continue
        #Для случая, если буква не найдена ни в одном из алфавитов
        else:
            cipher_text += i
# расшифрование аналогично шифрованию
```

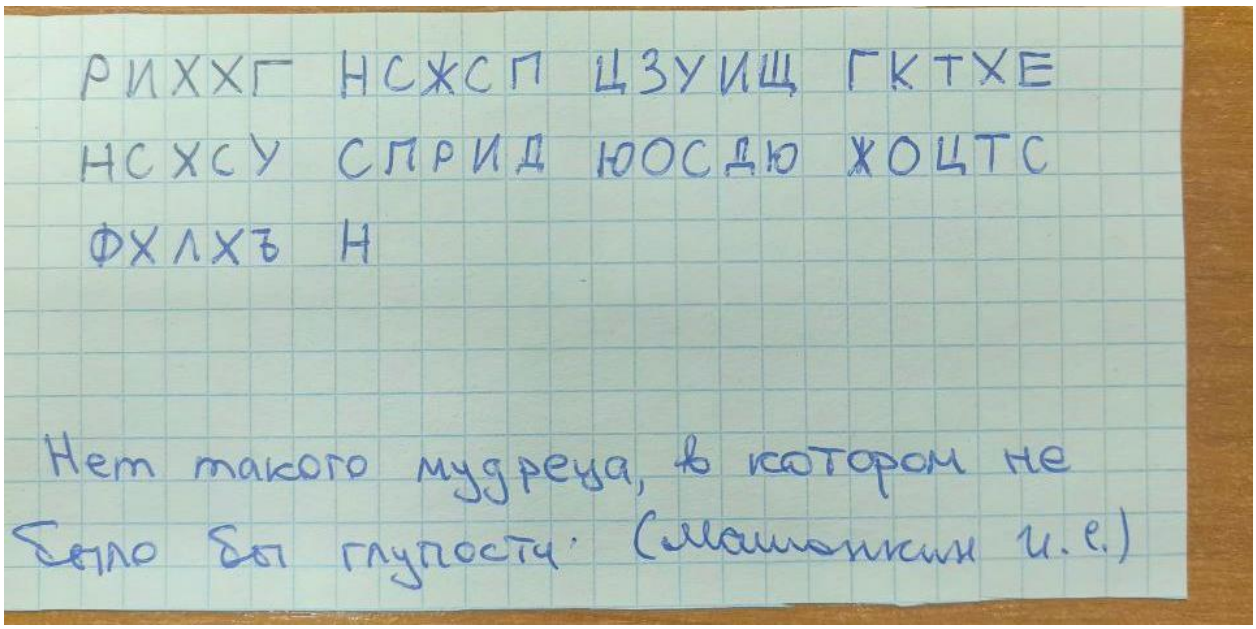
```python
# расшифрование аналогично шифрованию
elif mode == 2:
    for i in open_text:
        ind = small_alphabit.find(i)
        if ind != -1:
            cipher_text += small_alphabit[(ind-key) % length_of_alph]
            continue
        ind = big_alphabit.find(i)
        if ind != -1:
            cipher_text += big_alphabit[(ind-key) % length_of_alph]
            continue
        else:
            cipher_text += i
#Выводим результат работы программы
print(cipher_text)
```

Пример работы на тексте по варианту:

```
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Lo
2sem/Block_A/caesar.py"
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 1
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Введите ключ (сдвиг, не кратный мощности алфавита): 3
Введите сообщение: Неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститчк
Рихxгнсжспцзуищгктхенсхсуспридюсджожцтсфхлхън
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Lo
2sem/Block_A/caesar.py"
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 1
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 2
Введите ключ (сдвиг, не кратный мощности алфавита): 3
Введите сообщение: Рихxгнсжспцзуищгктхенсхсуспридюсджожцтсфхлхън
Неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститчк
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

Пример работы алгоритма на тексте> 1000 символов:

```
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ/учёба/Крипта/
2sem/Block_A/caesar.py"
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 2
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Введите ключ (сдвиг, не кратный мощности алфавита): 4
Введите сообщение: А судьи кто? - За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе:
 Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соурдя палаты, Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-инострацы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор
негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах
 От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефиров и в Амуров, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот у
важать кого должны мы на безлюдье! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся - враг исканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам
 бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, - Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!! - Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассу
дка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях - к мундиру та же страсть! Я сам к нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные
от двора Сюда на время приезжали, - Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
Дёчи мёсцт?%-%ЛдёмйжстхцмйЛпйЦЖЖхтетистнЖкмлсЖмЦЖдкидЖсйуфмрмфрд,ХХчкийс !%ЙфудЦдЖлЛдеяцщЖздлйДЖйфрёСТЫдотяхомЦЖбуготфйс !%ХфрдгЖЖяЗидЖзтцтжяйЖоЖчф ей,%Ут#ЦЖхйЖуйхс %тис<ЖЖЦчЖкй,%СЙЦлдрйЫд!%теЖхойейЖЫцТхоЦдфйй,%цТЩечк
йЦЗий?%-ЧодкчцйЖсдр,%тЦйЙхцЖдЖтцЫя,%ОтцтфЫрЯяЛитпксЛбуфмс!ц %лдЖтёфЦЫя?%СЙ@цЖЛгм,%зёдемцйп хцктрЖетздця?%ЛдзмчЖтЦЖчидЖЖйфчл !ЫЖсдЫгм,%ЖЖфтихцкй,%ЖйпмотпйусяЙЖхттфчи!%удпдця,%ЗийЖдлпчждЙцх!%ЖбумфдЦЖЖртцтхцкй,%ИЗийЖсЙЖхтхоййх!ЦЖ
опийсця;мстхцйдсьЖЖуЖтьйиьйзтЖчц !ЖутипйнЫЖйЫцяЖйЦйЖботр<ЖЖРтхомйЖсйЖдкордлтЖбцЖтейия,%-кмсЛЖЖЦдсья?%СЙЦтцЖлм,%яЖЖотр<ЖрйС!%йзёЖЖбуйпйс,%Йп!%лдрхптпЖбодомц;цТЖсйутс!цслщ,%Ймцёйбхтлпмйсдбутоптс?%ЦтцЙсйхцтЖсйзти!йЖЖлсдцсящ,%Ц
тпуТ#%ТоЖчкёссяЖбхтчзг%-%кйфихцкч!,%тсйЖЖЫдхйЖмсЖЖйЖдоЖЙЖЫйхцц ,%йЖкмлс %йзТЖсЙЖдлЖхудхдлчеЖжифчЖсдЖсмЖтсЖяжрйс!пбетфляЙЦЖйЖбхтедом***%Ймйбжтс%цТЦйзё,%отцтфйЖйп!%лдЖйсЖсДЖофйутхцстйЖедлйДЖтзсдЖсДЖрстзмЦЖчфдЖТЦЙрдЖйфйн,%тцьтЖ%
тцЦтфйсЖсяЦйЖйфйн?*%ЖдрЖутзфчкёС%-ртрЖЖЛйшмфдЙЖбЖДЖрфдцц,%ЛДхудЖмтЖЖЖЖРтхоЖчйЖмчц х!%мЦЖофдхй*%СТЖйтпксмотЖсЙЖстзпдрочЙЖстцфтыойЖДрфйЖЖЛйшмфЖЖйЖДдруфтидсЙутТимстыой***%ЖтцЙцй,%отцтфйЖйтпмЖйтЖйЖмс*%ЖтцЙсйЖ
ряЖсДЖйлпйи м*%ЖтцЖсдьЖЖцртзмЖЖьЖсмЦйпЖбЖЖхчи м*%ЖЙуйф %у<ходьЖмЖсдЖстмс,%ЙЖРтттмяЦЖпйнй,%сднйецх%-%мфдзЖмходсмн,%СЙЦщйчеч!%сЖрйхц,%сЖбутяжйЫс !%ЖЖьмс,%ЖСдчомЖтсЖжуйфмЦЖчр,%дЫьчэмЖбутлсдсмнг%ЙтмЖЖЖмчЫЙЖЙЗтЖдрЖетзЖтлечмецЖдЖЙ
%ЖмоЖосцЖдцЖтфЙхомр,%ЖяхтормЖЖбуйЖойдхсяр,%-%ТсЙЦтцЫдхЖЖЙдлетн*%УтЖдф*%ЙбуЖтхпяЖёЙ<ЖсмЦрйЫдцйпйр*%тудхсяр**%-%Рчсиф*%тисЖрчсиф*%тсЖзуйфксйр%Ж%ЦеЫц<%ОТзид;цТЖчофЖдп,%ЖдхЫчЦпЙЖбофрмжян,%ЙЖЖхлдетичЫй,%ЖдхсЧ
дЖсмрЖЖЖбуЧц %ЖЫхцпЖжян*%ЙЖЖкёсдЖ,%ЖтЫйф!ЦЖ-%ОЖрчсиф-%ЖдЖЖйЖбхцдхц *%!%ХЖрЖсЖЖгр<ЖидЖстЖп %тЦйСйЖстхцФЖтцёОох!?*%ЙуйЖ %ЖЖЖ@цТЖрсЙЖйе!ЫйхцЖтЖсЙЖжудхц г%СТ%ОцТ%ЕЦтзидЖлЖЖхйрЖсЙЖутЖпйох!?%ОТзидЖлЖзждйимм,%ЖсяЙЖтЦйжтждЖЖйидЖсДЖмф
йрТЖуйЖйлкдгм,%-%ЖЖмЖдгЙЖЖйсЖмсяЖ%ЖЖ*%ЙЖЖбЖтлиЦЖЖЙЫЖмЖЖбфтхдгм*
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ/учёба/Крипта/
2sem/Block_A/caesar.py"
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 2
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 2
Введите ключ (сдвиг, не кратный мощности алфавита): 4
Введите сообщение: Дёчи мёсцт?%-%ЛдёмйжстхцмйЛпйЦЖЖхтетистнЖкмлсЖмЦЖдкидЖсйуфмрмфрд,ХХчкийс !%ЙфудЦдЖлЛдеяцщЖздлйДЖйфрёСТЫдотяхомЦЖбуготфйс !%ХфрдгЖЖяЗидЖзтцтжяйЖоЖчф ей,%Ут#ЦЖхйЖуйхс %тис<ЖЖЦчЖкй,%СЙЦлдрйЫд!%теЖхойейЖЫцТхоЦдфйй,%цТЩечк
йЦЗий?%-%ЧодкчцйЖсдр,%тЦйЙхцЖдЖтцЫя,%ОтцтфЫрЯяЛитпксЛбуфмс!ц %лдЖтёфЦЫя?%СЙ@цЖЛгм,%зёдемцйп хцктрЖетздця?%ЛдзмчЖтЦЖчидЖЖйфчл !ЫЖсдЫгм,%ЖЖфтихцкй,%ЖйпмотпйусяЙЖхттфчи!%удпдця,%ЗийЖдлпчждЙцх!%ЖбумфдЦЖЖртцтхцкй,%ИЗийЖсЙЖхтхоййх!ЦЖ
опийсця;мстхцйдсьЖЖуЖтьйиьйзтЖчц !ЖутипйнЫЖйЫцяЖйЦйЖботр<ЖЖРтхомйЖсйЖдкордлтЖбцЖтейия,%-кмсЛЖЖЦдсья?%СЙЦтцЖлм,%яЖЖотр<ЖрйС!%йзёЖЖбуйпйс,%Йп!%лдрхптпЖбодомц;цТЖсйутс!цслщ,%Ймцёйбхтлпмйсдбутоптс?%ЦтцЙсйхцтЖсйзти!йЖЖлсдцсящ,%Ц
тпуТ#%ТоЖчкёссяЖбхтчзг%-%кйфихцкч!,%тсйЖЖЫдхйЖмсЖЖйЖдоЖЙЖЫйхцц ,%йЖкмлс %йзТЖсЙЖдлЖхудхдлчеЖжифчЖсдЖсмЖтсЖяжрйс!пбетфляЙЦЖйЖбхтедом***%Ймйбжтс%цТЦйзё,%отцтфйЖйп!%лдЖйсЖсДЖофйутхцстйЖедлйДЖтзсдЖсДЖрстзмЦЖчфдЖТЦЙрдЖйфйн,%тцьтЖ%
тцЦтфйсЖсяЦйЖйфйн?%ЖдрЖутзфчкёС%-%ртрЖЖЛйшмфдЙЖбЖДЖрфдцц,%ЛДхудЖмтЖЖЖЖРтхомйЖмчц х!%мЦЖофдхй*%СТЖйтпксмотЖсЙЖстзпдрочЙЖстцфтыойЖДрфйЖЖЛйшмфЖЖйЖДдруфтидсЙутТимстыой***%ЖтцЙцй,%отцтфйЖйтпмйЖйтЖйЖмс*%ЖтцЙсйЖ
ряЖсДЖйлпйи м*%ЖтцЖсдьЖЖцртзмЖЖьЖсмЦйпЖбЖЖхчи м*%ЖЙуйф %у<ходьЖмЖсдЖстмс,%ЙЖРтттмяЦЖпйнй,%сднйецх%-%мфдзЖмходсмн,%СЙЦщйчеч!%сЖрйхц,%сЖбутяжйЫс !%ЖЖьмс,%ЖСдчомЖтсЖжуйфмЦЖчр,%дЫьчэмЖбутлсдсмнг%ЙтмЖЖЖмчЫЙЖЙЗтЖдрЖетзЖтлечмецЖдЖЙ
%ЖмоЖосцЖдцЖтфЙхомр,%ЖяхтормЖЖбуйЖойдхсяр,%-%ТсЙЦтцЫдхЖЖЙдлетн*%УтЖдф*%ЙбуЖтхпяЖёЙ<ЖсмЦрйЫдцйпйр*%тудхсяр**%-%Рчсиф*%тисЖрчсиф*%тсЖзуйфксйр%Ж%ЦеЫц<%ОТзид;цТЖчофЖдп,%ЖдхЫчЦпЙЖбофрмжян,%ЙЖЖхлдетичЫй,%ЖдхсЧ
дЖсмрЖЖЖбуЧц %ЖЫхцпЖжян*%ЙЖЖкёсдЖ,%ЖтЫйф!ЦЖ-%ОЖрчсиф-%ЖдЖЖйЖбхцдхц *%!%ХЖрЖсЖЖгр<ЖидЖстЖп %тЦйСйЖстхцФЖтцёОох!?*%ЙуйЖ %ЖЖЖ@цТЖрсЙЖйе!ЫйхцЖтЖсЙЖжудхц г%СТ%ОцТ%ЕЦтзидЖлЖЖхйрЖсЙЖутЖпйох!?%ОТзидЖлЖзждйимм,%ЖсяЙЖ
йрТЖуйЖйлкдгм,%-%ЖЖмЖдгЙЖЖйсЖмсяЖ%ЖЖ*%ЙЖЖбЖтлиЦЖЖЙЫЖмЖЖбфтхдгм*
```



Шифр Атбаш

Алгоритм шифра:

После этого мы циклически берём каждую букву открытого текста и в новую строку добавляем букву, которая находится в алфавите под тем же номером, если начинать отсчёт с конца алфавита.

При расшифровании мы выполняем аналогичные действия.

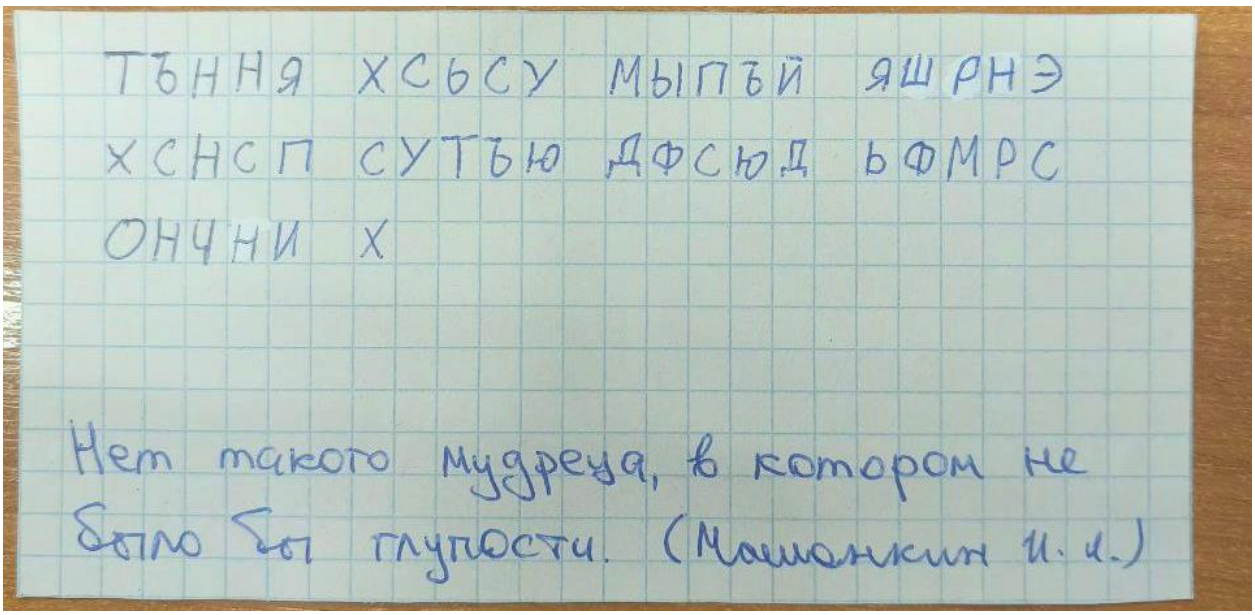
Пример работы алгоритма на тексте по варианту:

```
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 1
Введитек текст для работы:
Неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститкь
Тьнняхсьсумыпыйящрнэхснспсутыщдфсюдьдмрсончних
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ/учёба/Крипта/
2sem/Block_A/atbash.py"
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 2
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 1
Введитек текст для работы:
Тьнняхсьсумыпыйящрнэхснспсутыщдфсюдьдмрсончних
Неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститкь
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

Пример работы алгоритма с текстом > 1000 символов:

```
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 1
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 2
Введитек текст для работы:
А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуж
е. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соруди палаты, Где разливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят
клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Т
олпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов
отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны
мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий, Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К
искусствам творческим, высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам з
а ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на вр
емя приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
;эзы-тёх%ъ ?о-о*;о-ю).@ эь&ро!)ьо%оэ. : -@ ^о(&*@&о&щр.ю;(-;с@)яо&#ю&#;,оэы(-)@тпоч)юя;рьо&*о*;;уьущо+;*)ьо.ю)#е@о ч;% .з%%що&оя % ю)@тпо%оу#;ао.э)+-;о+ ь .у)о%о(мот:),оЙ рьо.э)оя)э@то -@ьо&оьыо(),с@)о*;#)ч;по :оэ):)бо^ь оэь;ю)),ось ощы(
)вох-)?о&%;(&ь)с@;#,о ь)ч)эь.;о ыщу,с% ь ющо#уо- !(@уоя&@ьто*;о :ю;*ыу?с@)ось&о!&,оно;:&ь)!тэь. #о: +;ьу?о*;х&ыо ьозы-;о.о-юы*тпщ@;ц!&,о.ою -эь.),о.)!&% !)я@у)оэ юы-поя;!;ьу,о+-)ою;*!&.;рьэпо.оя&ю;що&о# ь .эь.),о&о+-)с@)о. з%о)эпьо
%!&)@ьуд@ эю;@ыуо%ю ц)-ц)+ о(&ьтпоя -!)*ц&)оч)юьуво-;о&с% ньо.оЙ з%.)с@)о*;(&#;!&оьуо :)-у,ою(&@уо&ь;@ыу?с@)оь ьо!&,о.уо%с% ньоЙ)@по)хёоэоя)!)@,о-!по*;#уэ! .о%;%%ыдь с@)я @пь@уц,о-&ьё^о. *&!&с@;оя %! @?оь ьс@)эь ю@)+ -п).о*@;ь@уц,оь
!я ро %ыы(е@@у^оэ!ьнасёьэ)ю-эь.ьп,о @%о.оч;эуо.&@;о&о-ю;%&о&оч)эьт,о&о(&*@то)+ с@)ою;*оэя;э;!&о.-ьынс@;с@%ю @о.уя@)@п!о: ю*у)оьёоэ :;%%ллло&!&о. @оь ьо)хё,с% ь ю^о-!по*;ь)^с@;о%о)я эь@ ^о:;!)ьоэ +@;!с@;о#@ +%щоьыю;що ьоЙ;ь)ю)^,о ыш .о
ьь ю()@ущо-)ь)^?лоэ;#оя +ны(е@оьЙ #о.о*)ь&ю;що&о.о;#ью;щ,о*;эь;.&!о.эро# з%.ьо-&.&ьтэпо%що%;э)лс@ о- !(@%% .с@)оэ +!;з&!о%о ьэю +%)бо;#ьюуо&о*)ь&юуо.э)ою;эяю -;@уоя -&@ +%)ллло. ьоь),о% ь ю)о- (&!&о- оэ)-&@по. ьоь.;(;ьто% + о- !(@уо
#ус@;о:)*!р-т&ло. ьс@;ц&оэью +&)ош)@&ь)!&о&оэы-т&лоь)я)ютоьыа%;^о&*с@;эо -&@,о&*о# ! -ущо!р-)^,с@;^-ёьэпо-о.ю;+оёз%;@&^,с@)оью):ыпс@&о#)эь,с@&оя .уц)@тпо.оч&@,о.с@;ы%&о @о.я)ю&ьоыё,о;!ч&ю&^оя *@;@&^ао&!&о.о-ыц)о)+ оэ;#о: +о. *:ы-&ьо(;ю%
о&%ьээь.;#оь. ючэ%&#,о.уэ %%#о&оёю)%о;э@у#,о-о @&оь ьч;эбою;*: ^лоя (;ялоёоёю э!у.ёьоыс@&щр#)чь;ь)!)#ло я;э@у#ллло-оЙь@-&яло -&@оЙь@-&яло @о.оёю)(@)#о&щр:уыо% +-;дь оЙёоу.;!,ою;эц&ьу^о&%о;э%.у^,о&щоэ!;: -ыц&),ою;ээы-%;с@&х)ыыао&с@;#о*
;с@&#&о.оЙьютоэч;эь!&.у^лоёо.о(ё@;ц,о- ч)ялцр-о%оЙь@-&ялоь;о()оэью;эьтлоПоэ;#о%с@)#ью-;.@ о!то ьс@)(@ эь&о ьоё%эп?лоь)я)ютоы(о.ось оЙ@)ою):пч)эь. с@)о.я;эьтас@ о%ъ о:оь +-;о*;о.э)#&с@)оя .!)%эп?о% +-;о&*о+.;ю-&&,о&@у)о ьо-. ю;о3р-;с@;о.ю
)#поя&)*(;!&,о-о%ё&ч;!&о()@х&@уёоью;ло&о.о. *-ыщо)ч*&%&о:ю э;!&п
а судьи кто? – за древностию лет к свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет времён очаковских и покоренья крыма; всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, не замечая об себе: Что старее, то хуж
е. где? укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы? не эти ли, грабительством богаты? защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не воскресят
клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. да и кому в москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы? не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, для замыслов каких-то непонятных, дитёй возили на поклон? Тот нестор негодяев знатных, Т
олпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки и честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг на них он выменял борзые три собаки!!! или вон тот ещё, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов
отторженных детей?! Сам погружён умом в зефирах и в амурах, заставил всю москву дивиться их красе! но должников не согласил к отсрочке: амуры и зефиры все Распроданы поодиночке!!! вот те, которые дожили до седин! вот уважать кого должны
мы на безлюдьи! вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдётся – враг исканий, не требуя ни мест, ни повышенья в чин, в науки он вперит ум, алчущий познаний; или в душе его сам бог возбудит жар к
искусствам творческим, высоким и прекрасным, – они тотчас: разбой! пожар! и прослывёт у них мечтателем! опасным!! – мундир! один мундир! он в прежнем их быту когда-то укрывал, расшитый и красивый, их слабодушие, рассудка нищету; и нам з
а ними в путь счастливый! и в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! я сам к нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; но кто б тогда за всеми не повлекся? когда из гвардии, иные от двора Сюда на вр
емя приезжали, – кричали женщины: ура! и в воздух чепчики бросали!
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

```
2sem/Block_A/atbash.py"
Выберите режим (1 - шифрование; 2 - расшифрование): 2
Работа с карточкой - 1, работа с большим текстом - 2: 2
Введитек текст для работы:
;эзы-тёх%ъ ?о-о*;о-ю).@ эь&ро!)ьо%оэ. : -@ ^о(&*@&о&щр.ю;(-;с@)яо&#ю&#;,оэы(-)@тпоч)юя;рьо&*о*;;уьущо+;*)ьо.ю)#е@о ч;% .з%%що&оя % ю)@тпо%оу#;ао.э)+-;о+ ь .у)о%о(мот:),оЙ рьо.э)оя)э@то -@ьо&оьыо(),с@)о*;#)ч;по :оэ):)бо^ь оэь;ю)),ось ощы(
)вох-)?о&%;(&ь)с@;#,о ь)ч)эь.;о ыщу,с% ь ющо#уо- !(@уоя&@ьто*;о :ю;*ыу?с@)ось&о!&,оно;:&ь)!тэь. #о: +;ьу?о*;х&ыо ьозы-;о.о-юы*тпщ@;ц!&,о.ою -эь.),о.)!&% !)я@у)оэ юы-поя;!;ьу,о+-)ою;*!&.;рьэпо.оя&ю;що&о# ь .эь.),о&о+-)с@)о. з%о)эпьо
%!&)@ьуд@ эю;@ыуо%ю ц)-ц)+ о(&ьтпоя -!)*ц&)оч)юьуво-;о&с% ньо.оЙ з%.)с@)о*;(&#;!&оьуо :)-у,ою(&@уо&ь;@ыу?с@)оь ьо!&,о.уо%с% ньоЙ)@по)хёоэоя)!)@,о-!по*;#уэ! .о%;%%ыдь с@)я @пь@уц,о-&ьё^о. *&!&с@;оя %! @?оь ьс@)эь ю@)+ -п).о*@;ь@уц,оь
!я ро %ыы(е@@у^оэ!ьнасёьэ)ю-эь.ьп,о @%о.оч;эуо.&@;о&о-ю;%&о&оч)эьт,о&о(&*@то)+ с@)ою;*оэя;э;!&о.-ьынс@;с@%ю @о.уя@)@п!о: ю*у)оьёоэ :;%%ллло&!&о. @оь ьо)хё,с% ь ю^о-!по*;ь)^с@;о%о)я эь@ ^о:;!)ьоэ +@;!с@;о#@ +%щоьыю;що ьоЙ;ь)ю)^,о ыш .о
ьь ю()@ущо-)ь)^?лоэ;#оя +ны(е@оьЙ #о.о*)ь&ю;що&о.о;#ью;щ,о*;эь;.&!о.эро# з%.ьо-&.&ьтэпо%що%;э)лс@ о- !(@%% .с@)оэ +!;з&!о%о ьэю +%)бо;#ьюуо&о*)ь&юуо.э)ою;эяю -;@уоя -&@ +%)ллло. ьоь),о% ь ю)о- (&!&о- оэ)-&@по. ьоь.;(;ьто% + о- !(@уо
#ус@;о:)*!р-т&ло. ьс@;ц&оэью +&)ош)@&ь)!&о&оэы-т&лоь)я)ютоьыа%;^о&*с@;эо -&@,о&*о# ! -ущо!р-)^,с@;^-ёьэпо-о.ю;+оёз%;@&^,с@)оью):ыпс@&о#)эь,с@&оя .уц)@тпо.оч&@,о.с@;ы%&о @о.я)ю&ьоыё,о;!ч&ю&^оя *@;@&^ао&!&о.о-ыц)о)+ оэ;#о: +о. *:ы-&ьо(;ю%
о&%ьээь.;#оь. ючэ%&#,о.уэ %%#о&оёю)%о;э@у#,о-о @&оь ьч;эбою;*: ^лоя (;ялоёоёю э!у.ёьоыс@&щр#)чь;ь)!)#ло я;э@у#ллло-оЙь@-&яло -&@оЙь@-&яло @о.оёю)(@)#о&щр:уыо% +-;дь оЙёоу.;!,ою;эц&ьу^о&%о;э%.у^,о&щоэ!;: -ыц&),ою;ээы-%;с@&х)ыыао&с@;#о*
;с@&#&о.оЙьютоэч;эь!&.у^лоёо.о(ё@;ц,о- ч)ялцр-о%оЙь@-&ялоь;о()оэью;эьтлоПоэ;#о%с@)#ью-;.@ о!то ьс@)(@ эь&о ьоё%эп?лоь)я)ютоы(о.ось оЙ@)ою):пч)эь. с@)о.я;эьтас@ о%ъ о:оь +-;о*;о.э)#&с@)оя .!)%эп?о% +-;о&*о+.;ю-&&,о&@у)о ьо-. ю;о3р-;с@;о.ю
)#поя&)*(;!&,о-о%ё&ч;!&о()@х&@уёоью;ло&о.о. *-ыщо)ч*&%&о:ю э;!&п
а судьи кто? – за древностию лет к свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет времён очаковских и покоренья крыма; всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, не замечая об себе: Что старее, то хуж
е. где? укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы? не эти ли, грабительством богаты? защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливаются в пирах и мотовстве, и где не воскресят
клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. да и кому в москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы? не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, для замыслов каких-то непонятных, дитёй возили на поклон? Тот нестор негодяев знатных, Т
олпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки и честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг на них он выменял борзые три собаки!!! или вон тот ещё, который для затей на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей, отцов
отторженных детей?! Сам погружён умом в зефирах и в амурах, заставил всю москву дивиться их красе! но должников не согласил к отсрочке: амуры и зефиры все Распроданы поодиночке!!! вот те, которые дожили до седин! вот уважать кого должны
мы на безлюдьи! вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, из молодых людей, найдётся – враг исканий, не требуя ни мест, ни повышенья в чин, в науки он вперит ум, алчущий познаний; или в душе его сам бог возбудит жар к
искусствам творческим, высоким и прекрасным, – они тотчас: разбой! пожар! и прослывёт у них мечтателем! опасным!! – мундир! один мундир! он в прежнем их быту когда-то укрывал, расшитый и красивый, их слабодушие, рассудка нищету; и нам з
а ними в путь счастливый! и в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! я сам к нему давно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; но кто б тогда за всеми не повлекся? когда из гвардии, иные от двора Сюда на вр
емя приезжали, – кричали женщины: ура! и в воздух чепчики бросали!
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```



Шифр Квадрат Полибия

Block_A > Polibly.py > encrypt

```python
letters = {"А": "11", "Б": "12", "В": "13", "Г": "14", "Д": "15", "Е": "16", "Ё": "21",
           "Ж": "22", "З": "23", "И": "24", "Й": "25", "К": "26", "Л": "31", "М": "32",
           "Н": "33", "О": "34", "П": "35", "Р": "36", "С": "41", "Т": "42", "У": "43",
           "Ф": "44", "Х": "45", "Ц": "46", "Ч": "51", "Ш": "52", "Щ": "53", "Ъ": "54",
           "Ы": "55", "Ь": "56", "Э": "61", "Ю": "62", "Я": "63",
           "а": "64", "б": "65", "в": "66", "г": "67", "д": "68", "е": "69", "ё": "70",
           "ж": "71", "з": "72", "и": "73", "й": "74", "к": "75", "л": "76", "м": "77",
           "н": "78", "о": "79", "п": "80", "р": "81", "с": "82", "т": "83", "у": "84",
           "ф": "85", "х": "86", "ц": "87", "ч": "88", "ш": "89", "щ": "90", "ъ": "91",
           "ы": "92", "ь": "93", "э": "94", "ю": "95", "я": "96"}

symbols = {"!": "97", "@": "98", ".": "99", ",": "100", "%": "101", "^": "102", "&": "103",
           "*": "104", "(": "105", ")": "106", "-": "107", "_": "108", "=": "109", "+": "110",
           " ": "111", "]": "112", "{": "113", "}": "114"}

def encrypt(text):
    res = []
    for x in text:
        if x in letters:
            res.append(letters.get(x))
        elif x in symbols:
            res.append(symbols.get(x))
    return res

def decrypt(text):
    res = ""
    for i in text:
        for key, val in letters.items():
            if val == i:
                res += key
        for key, val in symbols.items():
            if val == i:
                res += key
    return res

text = input("Введите фразу: ")
result = encrypt(text)
print("Зашифрованный текст: " + ''.join(result))

print("Текст для расшифровки : " + ''.join(result))
print("Результат : " + decrypt(result))
```

Пример работы:

32164 14111 25331 43331

42153 51645 11223 44113

25334 13335 33313 21612

54263 31254 14264 23433

36412 34146 25

Нет такого мудреца, в котором не было бы глупости. (Мамонекин А. Е.)

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/Windows
TET/учёба/Крипта/2sem/Block_A/Polibiy.py"
Введите фразу: Нет такого мудреца, в котором не было бы глупости.
Зашифрованный текст: 3369831118364757967791117784688169876410011166111757983798179771117869111659276791116592111677684807982837399
Текст для расшифровки : 3369831118364757967791117784688169876410011166111757983798179771117869111659276791116592111677684807982837399
Результат : Нет такого мудреца, в котором не было бы глупости.
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem>
```

```
PS C:\Users\Sergey\OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ\учёба\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe "c:/Users/Sergey/OneDrive - МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ
TET/учёба/Крипта/2sem/Block_A/Polibiy.py"
Введите фразу: А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Суждения черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не зам
ечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где раз
ливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то
непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки и честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот е
щё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: А
муры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий,
 Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем
! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к нему д
авно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
Зашифрованный текст: 1111182846893731117583791111123641116881696678798283739511176698311126111826679657968787974111717372787311173861116681647168641117869888173777381737764100111418471686978939611188698180649583111732
1172646592839286111676472698311138169777078111348864757966827573861173111807975798169789396111268192776411113826967686411167798379669269111751117184819365691001113579958311166826911188698278931117968788411173111838411
7169100111336911172647769886496111796511182696569111518379111828364816969100111837911186847169991111468691118475647173836911178647710011179836988698282666641117983879210011126798379819286111779211168797671789211180817378
6839311172641117965816472879211133691119483731117673100111678164657383697693828366797711165796764839211123649073838411179831118284686411661116681184729396861117864897673100111661118179688283666910111336976735797966988678
9669111182797981846896111806476648392100111146869111816427276366649583829611166111807381648611173111777983966828366691001112411167686911178691116679827581698299831177673798283816478879211135817989696898
9677911171738393961118870687669748973691118869818392991115641117311175707784111661113279827566691117869117264717377647673111818392111346569689210011184717378921117311183647887921113369111837831117673100111669211175111
7579778411177697896111699070111821118069766978100111157696111726477928276796611175647573861078379111786988797896837892861001111573837074111667972737673111786411180797576797811142798311133698283798111178696779696666111
7786483789286100111422797680799511797581847170787892741118276846711143826981688283668496100111797873111661118864829211166737864111731116881647573111241111886982839310011173111737327893111696779111786911181647211182806482
6476731116668818467111336411178738611179781116692769789676111657981292691118381731118279656475739797971112476731116679781118379811169907010011175798379819274111687696111726483697411133641117581698079828378797411165647
6698311182796778647611178641117778796773861118548416486111348311177648369811697410011179838779661117983837981716978789281116869836974971114164771118079678184711078111847779771116611123698573816486111731116611111778481648
6100111236482836466737611168295111327982756684111687366738393829611173861117581648269971133791116879767178737579661117869111827967766482737611751117983828179887569111117848192111731112369857381921116682691113664828
1796864789211180797968737879887569979797111137983111836910011175798379819269111687971737673111687911182696873789711113798311184666471648393111757967791116879767178921117792111786411165697276956893739711113798311178648973
1118283817967736911187697873836976731111731118284689373971114269806981931111808482754641111732711786482111796873781001112472111777797679892861117983111686679814011117864746870833296111116681646711173827564787374100111336911
3816965849611178731117769828310011178731110079669289697893961116611188737810011113111786484753111797811166880698173831118477100111647688849073741118079727864787374111247673111661118884896911169677911182647711165796711166
7972658468738311171648111126111738275842828366647711836697881869828753737100111669282797573771111731188016975816482789277100111111347873111837983886482111816472657974971118079716481971112411188817982769266708311184111
7386111776988836483697669779711179806482789277979711111328478687381971117968737811177847868738197111797811166111880169718697711173861116681647168641117869888173777381737764100111418471686978939611188698180649583111173
7366927410011124861118276646579688489736910011181648282846875641117873906983841112411178647711172641111787377731116611188648292111667378641117311168816475731112411188698283931001117311173727893111696779111786911181647211182806
4826476731116668818467111336411178738611179781116692776978967611165798172969111838173111827965647539797971112476731116679781118379831116990701001117579837981927411168769611172648369741113364111758169807982837879741165
6476698311182797867461117864111778796773861118584816486111348311177648369811697410011179838779661117983837981716978789281116869836974971114164771118079678184711078111847779771116611123698573816486111731116611111778481
6486100111236482836466737611166829511132798275668411168736673839382961117386111758164826997111337911168797671787375796611178691118279677664827376111751117983828179887569111117848192111731112369857381921116682691113664828
8881796864789211180797968737879887569979797111137983111836910011175798379819269111687971737673111687911182696873789711113798311846664716483931117579677911168797671789211177921117864111656972769568973397111137983111786487
9731118283817967736911187697873836976731111731118284689373971114269806981931111808482756471111732711786482111796873781001112472111777797679689286111769568697410011178647468788382961111116681646711173827564787374100111336911
1183816965849611178731117769828310011178731110079669289697893961116611188737810011131117864847531117978111668069817383111847710011164768884907374111807972786478737411124767311166111688489691116967791118264771116579671
```